

Carbon storage capacity は一意な吸引先か

状態依存容量、複数 QSE、周期軌道を区別する探索報告

Control_carbon_model

2026 年 9 月 17 日

概要

Luo らの行列アプローチでは、炭素貯留量を carbon storage capacity と carbon storage potential の差として整理できる。本稿は capacity を凍結環境の QSE とみなしたとき、炭素状態が常にその一つの対象へ吸引されるかを検討する。外生係数を持つ安定線形系では答えは肯定的である。しかし、生産入力や移動行列が炭素状態に依存すれば、capacity は一点ではなく状態から候補容量への写像になる。平衡はその写像の固定点であり、複数の自己無撞着な capacity を持ち得る。また、凍結した移動行列が安定でも、capacity の状態フィードバックによって全系は不安定になり得る。これを一般式と正の炭素だけを持つ一次元反例で示す。反例では全環境値で二つの非ゼロ安定平衡が存続する一方、同じ環境経路を 20 年で動かすと低位枝へ、120 年で動かすと高位枝へ達する。ただし、別の平衡も QSE である。定常環境下で文字どおり「QSE 以外の軌跡」へ吸引される主張には、少なくとも二状態の安定周期軌道などを示す必要があり、VISIT については未実証である。本稿は論文の主張を反証可能な段階へ分け、次のソース準拠検証を定めるところで一旦停止する。

目次

1	Luo 型の capacity と potential	2
1.1	記号、単位、出典	2
2	状態依存系では capacity は写像になる	3
2.1	正確な恒等式と自己無撞着条件	3
2.2	安定性を決める項	3
3	storage potential は常に減る「距離」ではない	4
4	正の炭素だけを持つ数理的反例	4
4.1	構成	4
4.2	反例が示すことと示さないこと	5
5	「QSE 以外へ吸引」の四つの意味	6
6	VISIT への接続と、論文仮説	7
7	次の作業と停止点	7
8	再現方法	7

1 Luo 型の capacity と potential

Luo ら [1] の一般的な炭素プール式を、符号を明確にして

$$\dot{\mathbf{X}} = \mathbf{u} + \mathbf{M}\mathbf{X}, \quad \mathbf{M} = \mathbf{A}\xi\mathbf{K} \quad (1)$$

と書く。 $\mathbf{X}$ は炭素プール、 $\mathbf{u} = \mathbf{B}\boldsymbol{\mu}$ は外部からの炭素入力、 $\mathbf{K}$ はプール別の基準放出速度、 ξ は環境・生物による倍率、 $\mathbf{A}$ は移動・損失構造である。 $\mathbf{M}$ が可逆なら

$$\mathbf{X}_c = -\mathbf{M}^{-1}\mathbf{u}, \quad (2)$$

$$\mathbf{X}_p = -\mathbf{M}^{-1}\dot{\mathbf{X}}, \quad (3)$$

$$\mathbf{X} = \mathbf{X}_c - \mathbf{X}_p \quad (4)$$

となる。総量は $X = \mathbf{1}^\top \mathbf{X}$ などとする。Luo らの語法では、 $\mathbf{X}_c$ が carbon storage capacity、 $\mathbf{X}_p$ が capacity に対する disequilibrium を表す carbon storage potential である。

環境と係数が一定で、 $\mathbf{M}$ が Hurwitz、すなわち全固有値の実部が負なら、

$$\mathbf{X}(t) = \mathbf{X}_c + e^{\mathbf{M}t}[\mathbf{X}(0) - \mathbf{X}_c] \quad (5)$$

なので、 $\mathbf{X}_c$ は一意な大域吸引平衡である。この限定された場合には「capacity = QSE = 吸引先」が成立する。季節外力があれば、瞬間 capacity は動き続け、長期状態は通常、それを位相遅れと振幅減衰を伴って追う周期軌道である。従って瞬間 capacity、凍結平衡、周期的な吸引軌道は最初から区別しなければならない。

なお、Luo ら自身の一般式は行列や入力の状態依存を排除しておらず、非線形微生物モデルや動的植生への適用に未解決部分があることも述べている [1]。従って本稿は、「Luo らが常に一意な大域吸引平衡を仮定した」と批判するものではない。論文としての追加価値は、状態依存の場合に capacity を固定点写像として明示し、一意性・安定性・吸引域・追従失敗を同じ診断手順でモデル間比較できるようにする点に置くべきである。

1.1 記号、単位、出典

面積当たり炭素量を使う場合の代表単位を示す。実際の単位は対象モデルの規約へ合わせる。

記号	定義	代表単位・出典
t	時間	年（本稿の反例）
$\mathbf{X}$	炭素プール状態ベクトル	kgC ha ⁻¹ など；Luo ら [1]
$\mathbf{u} = \mathbf{B}\boldsymbol{\mu}$	外部から各プールへの炭素入力	kgC ha ⁻¹ yr ⁻¹ ；Luo ら
$\mathbf{B}$	入力をプールへ配分する行列	無次元；Luo ら
$\boldsymbol{\mu}$	GPP/NPP などの入力強度	炭素量/時間；Luo ら
$\mathbf{A}$	プール間移動と系外損失の行列	無次元；Luo ら
ξ	環境・生物による速度倍率	無次元；Luo ら
$\mathbf{K}$	プール別の基準放出速度の対角行列	yr ⁻¹ ；Luo ら
$\mathbf{M} = \mathbf{A}\xi\mathbf{K}$	炭素移動・損失をまとめた行列	yr ⁻¹ ；本稿の略記

記号	定義	代表単位・出典
$\mathbf{X}_c, \mathbf{X}_p$	carbon storage capacity, potential	$\mathbf{X}$ と同じ；Luo ら
$\widehat{\mathbf{X}}_c$	状態依存系での点ごとの capacity 写像	$\mathbf{X}$ と同じ；本稿で明示する表示
λ	外部環境または動かすパラメータ	無次元化した 0–1；本稿の反例
x, L, U, H	一次元炭素量、低位・境界・高位枝	任意の一貫した炭素量単位； 本稿の反例
k, r	緩和率、三次フィードバック係数	yr^{-1} , $\text{carbon}^{-2} \text{yr}^{-1}$
T	環境ランプの継続時間	年

2 状態依存系では capacity は写像になる

2.1 正確な恒等式と自己無撞着条件

非線形性を許して

$$\dot{\mathbf{X}} = \mathbf{u}(\mathbf{X}, \lambda) + M(\mathbf{X}, \lambda)\mathbf{X} \quad (6)$$

とする。 M が各点で可逆な領域において、点ごとの capacity 写像を

$$\widehat{\mathbf{X}}_c(\mathbf{X}, \lambda) = -M(\mathbf{X}, \lambda)^{-1}\mathbf{u}(\mathbf{X}, \lambda) \quad (7)$$

と定義すれば、近似なしに

$$\dot{\mathbf{X}} = M(\mathbf{X}, \lambda)[\mathbf{X} - \widehat{\mathbf{X}}_c(\mathbf{X}, \lambda)], \quad \widehat{\mathbf{X}}_p = \widehat{\mathbf{X}}_c - \mathbf{X} \quad (8)$$

である。しかし $\widehat{\mathbf{X}}_c$ は現在状態に依存するため、一般には目的地点ではない。凍結平衡 $\mathbf{X}^*$ は

$$\boxed{\mathbf{X}^* = \widehat{\mathbf{X}}_c(\mathbf{X}^*, \lambda)} \quad (9)$$

という固定点、すなわち自己無撞着な capacity である。写像と恒等写像が複数回交差すれば、同じ環境で複数の QSE が存在する。

2.2 安定性を決める項

式 (8) を平衡で微分すると、 $\mathbf{X}^* - \widehat{\mathbf{X}}_c = 0$ なので M の微分を掛けた項は消え、全ヤコビアンは

$$\boxed{J_* = M_* \left(I - D_{\mathbf{X}} \widehat{\mathbf{X}}_c|_* \right)}. \quad (10)$$

従って、各点で凍結した M だけを調べても全系の安定性は決まらない。capacity の状態感度は、方向 $\mathbf{v}$ について

$$D\widehat{\mathbf{X}}_c[\mathbf{v}] = -M^{-1} \left(DM[\mathbf{v}], \widehat{\mathbf{X}}_c + D\mathbf{u}[\mathbf{v}] \right) \quad (11)$$

である。生産入力の状態依存と、分解・移動速度の状態依存を別々に寄与分解できる。

特別に $M = -kI$, $k > 0$ で、capacity 写像がノルムに関して Lipschitz 定数 $L < 1$ の縮小写像なら、固定点は一意であり、二軌道の差 $\mathbf{d}$ に対して

$$\frac{d}{dt} \frac{1}{2} \|\mathbf{d}\|^2 \leq -k(1 - L) \|\mathbf{d}\|^2 \quad (12)$$

となる。従ってこの場合は大域的に一つの capacity へ収束する。複数の自己無撞着 capacity を得るには、少なくともどこかでこの縮小性を失う必要がある。一般の非対称 M では、適切な重み付きノルムまたは収縮解析が別途必要である。

3 storage potential は常に減る「距離」ではない

一次元の

$$\dot{x} = k[\hat{c}(x) - x], \quad p = \hat{c}(x) - x \quad (13)$$

では、平衡 $x^* = \hat{c}(x^*)$ は

$$\hat{c}'(x^*) < 1 \quad (14)$$

のとき局所安定である。また凍結環境では

$$\frac{d}{dt} \frac{p^2}{2} = k[\hat{c}'(x) - 1]p^2. \quad (15)$$

従って $\hat{c}' > 1$ の領域では、storage potential の絶対値はむしろ増加する。状態非依存線形系で有用な disequilibrium 指標を、非線形系の大域的 Lyapunov 関数または「一意な吸引先までの距離」と無条件に解釈できない。

多プール系ではさらに、総量だけの $X_p = \mathbf{1}^\top \widehat{\mathbf{X}}_p$ がゼロでも、各プールの potential は相殺して $\widehat{\mathbf{X}}_p \neq \mathbf{0}$ であり得る。総 capacity と総 stock の一致は、状態ベクトルの平衡を保証しない。

4 正の炭素だけを持つ数理的反例

4.1 構成

次は VISIT の式でも森林較正式でもなく、論理的可能性を最小限で示す反例である。 $0 \leq \lambda \leq 1$ に対して

$$L = 1, \quad U(\lambda) = 3 + 4\lambda, \quad H(\lambda) = 5 + 5\lambda, \quad (16)$$

$$\hat{c}(x, \lambda) = x - \frac{r}{k}(x - L)(x - U)(x - H), \quad (17)$$

$$\dot{x} = k(\hat{c} - x) = -r(x - L)(x - U)(x - H), \quad (18)$$

と置く。 $r = 0.005$, $k = 1$ とした。 x の単位を炭素量、時間を年とすれば、 k は yr^{-1} 、 r は $(\text{carbon amount})^{-2} \text{yr}^{-1}$ である。 L, U, H は全て正で、 L, H は安定、 U は不安定で吸引域境界になる。しかも凍結移動係数 $M = -k$ は全状態・全環境で安定である。 $0 \leq x \leq 12$ の検証領域では $\hat{c} > 0$ であり、入力 $u = k\hat{c}$ も正である。

環境を $\lambda(t) = \min(t/T, 1)$ で動かし、初期値を $H(0) = 5$ とする。全ての途中環境で高位安定枝 $H(\lambda)$ は存在し続け、局所安定性を失わない。ところが $T = 20$ 年では動く境界 U に追い越されて $L = 1$ へ収束し、 $T = 120$ 年では $H(1) = 10$ へ追従する。二分探索によるこのパラメータ例の臨界継続時間は

$$75.0018 < T_{\text{crit}} < 75.0049 \quad \text{年} \quad (19)$$

である。これは「速い方が低位枝へ移る」という R-tipping の数理的反例であるが、数値値を森林の臨界速度として解釈してはならない。

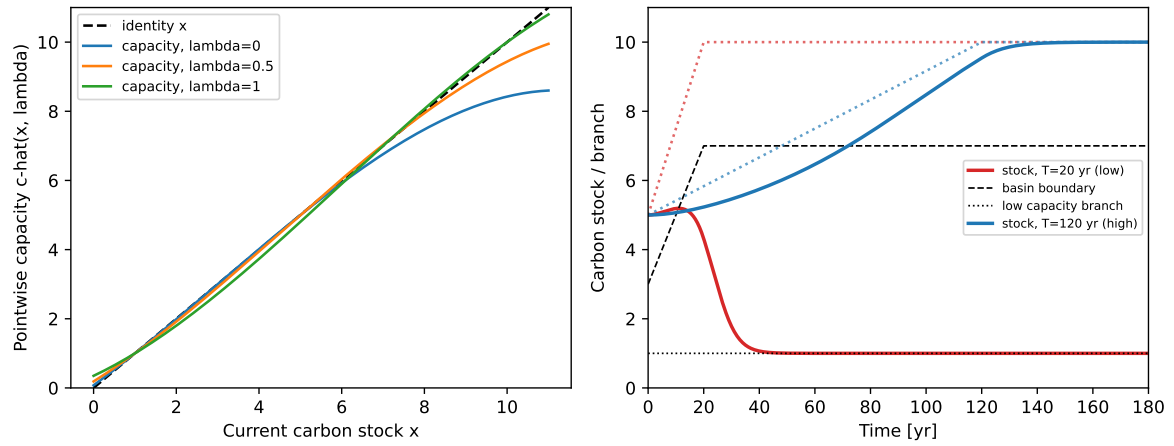


図1 左：状態依存 capacity 写像と恒等線。交点が自己無撞着 capacity である。右：同じ環境経路に対する 20 年ランプと 120 年ランプ。点線は安定枝、破線は吸引域境界。

4.2 反例が示すことと示さないこと

この例は、(i) 安定な M 、(ii) 正の入力、(iii) 全経路で存続する安定 capacity 枝、を持っても、capacity の状態依存があれば一意な大域吸引先を保証できないことを示す。一方、最終的な低位枝 L も式 (9) を満たす QSE である。従って、この結果を「QSE 以外の軌跡へ吸引された」と表現するのは厳密ではない。正確には「追跡していた QSE 枝とは別の自己無撞着 capacity へ速度誘起遷移した」である。

5 「QSE 以外へ吸引」の四つの意味

長期対象	capacity との関係	論文上の位置づけ
一意な平衡	外生安定線形系では capacity と一致	Luo 型の基準。新しい反例ではない。
別の安定平衡	それも自己無撞着 capacity/QSE	複数 capacity と R-tipping。今回、数理的可能性を示した。
季節周期軌道	瞬間 capacity とは一般に一致しない	位相遅れを伴う標準的追随。これだけでは新規性が弱い。
定常環境下の周期軌道・複雑吸引集合	各瞬間で非平衡、QSE ではない	文字どおりの「QSE 以外」。VISIT では未発見・未実証。

最も単純な周期外力の例

$$\dot{x} = k[c_0 + a \sin(\omega t) - x] \quad (20)$$

には、厳密な吸引周期解

$$x_{\text{per}}(t) = c_0 + \frac{ak}{\sqrt{k^2 + \omega^2}} \sin\left(\omega t - \tan^{-1} \frac{\omega}{k}\right) \quad (21)$$

がある。これは瞬間 QSE をそのまま通らないが、季節外力への普通の遅れである。

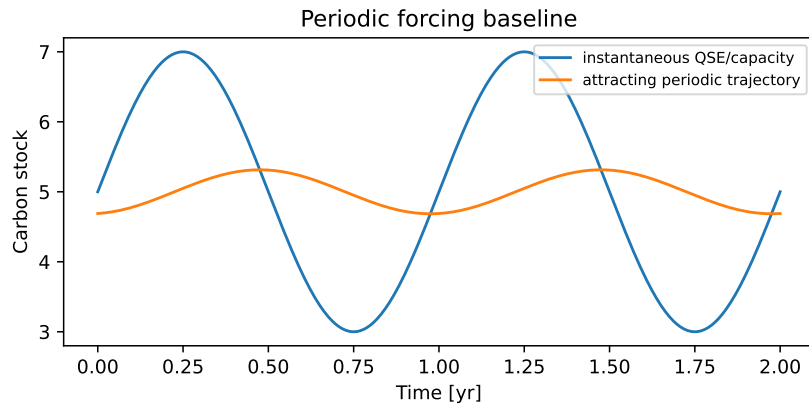


図2 周期的な瞬間 capacity と、それに位相遅れを伴って追随する吸引周期軌道。

一次元自律連続系は非定常周期軌道を持ってない。定常環境下で本当に QSE でない吸引軌道を探すには、少なくとも二つの動的状態、時間遅れ、または離散・ハイブリッド写像が必要である。候補は葉量と NSC、植物炭素と利用可能窒素、炭素と植物水貯留などである。Hopf 分岐なら、共役複素固有値が虚軸を横切り、非線形項が安定周期軌道を飽和させる条件を調べる。日次 VISIT を一年写像として扱う場合は、固定点の安定性をヤコビアン固有値ではなく年写像の Floquet 乗数（単位円内か）で判定する。

6 VISIT への接続と、論文仮説

説明スライドの選別結果は別稿 `docs/visit_r_tipping_process_screening.tex` にまとめた。固定版ソースで最も関連するのは、葉量-LAI-GPP-区分的配分-NSC-展葉という閉ループである。この系から月次または年次の写像 $\mathbf{X}_{n+1} = F(\mathbf{X}_n; \lambda)$ を作り、入力と移動係数を状態ごとに抽出すれば、 $\widehat{\mathbf{X}}_c$ と $D\widehat{\mathbf{X}}_c$ を数値評価できる。

現時点で最も強く、かつ反証可能な中心仮説は次である。

状態依存の陸域炭素モデルでは、Luo 型 carbon storage capacity は必ずしも一意な大域吸引目標ではなく、状態から候補容量への写像である。自己無撞着 capacity が複数存在すれば、carbon storage potential は枝局所的な disequilibrium 指標であって、吸引域をまたぐ大域座標ではない。

この主張は「VISIT に複数安定状態がある」とはまだ言っていない。論文の結果は証拠に応じて次の三段階に分けるべきである。

1. 理論：式 (9)–(15) と数理反例。
2. モデル比較：複数の陸面・炭素モデルで capacity 写像の縮小性、固定点数、局所安定性を測る。
3. 機構実証：VISIT など一つ以上のソース準拠モデルで複数吸引域または非平衡吸引軌道を示す。

7 次の作業と停止点

今回は、一般式の導出、再現可能な反例、VISIT 式の候補選別までを一区切りとする。次の作業順は以下である。

1. 固定版 VISIT の植物日次写像を、GPP、呼吸、落葉、配分、NSC、生存再配分まで更新順序どおり完成する。
2. 一定気象・固定季節条件で多初期値計算と固定点継続を行い、正の複数平衡を探索する。
3. 現実的には季節性を戻し、一年 Poincaré 写像の固定点、乗数、多周期軌道を調べる。
4. 複数吸引状態が見つかった場合だけ、単一気象変数・単一パラメータのランプで速度閾値を調べる。
5. 見つからなければ、調べた領域での一意追従という否定結果を残し、別モデルにも同じ capacity 診断を適用する。

採択基準は、終端環境の長時間保持、時間刻み収束、多初期値、枝の安定性、吸引域境界、ソース行と単位の記録である。数値丸めで微小炭素をゼロにすることや、代数ソルバの根切替えを生態学的な tipping と数えない。

8 再現方法

反例の実装は `src/control_carbon/capacity_feedback.py`、試験は `tests/test_capacity_feedback.py`、図と JSON の生成は `examples/analyze_capacity_feedback.py` にある。

```
PYTHONPATH=src python examples/analyze_capacity_feedback.py
python -m pytest tests/test_capacity_feedback.py -q
```

生成物は `artifacts/capacity_feedback/` に保存する。本稿の数値は DOP853、相対許容誤差 10^{-10} 、最大刻み 0.25 年で計算し、刻み・許容誤差を細かくした試験で最終吸引先が変わらないことを確認した。

参考文献

- [1] Y. Luo et al. (2022), Matrix Approach to Land Carbon Cycle Modeling, *Journal of Advances in Modeling Earth Systems*, 14, e2022MS003008.
Full text: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2022MS003008>;
archived manuscript: <https://www.osti.gov/servlets/purl/1978583>.
- [2] P. Ashwin et al. (2012), Tipping points in open systems: bifurcation, noise-induced and rate-dependent examples in the climate system, *Phil. Trans. R. Soc. A*, 370, 1166–1184.
- [3] U. Feudel (2023), Rate-induced tipping in ecosystems and climate, local copy: `docs/Feudel2023RateInducedTipping.pdf`.